

유기화학 단원별 기출 모범답안

단원 17-20 합본 · 11문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염 (Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음
2020	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해	전공B 서술형 7번	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → $O_3/NaBH_4$
2019	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	전공B 서술형 4번	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig
2013	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향	1차 39번 (가)		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계
2013	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	1차 39번 (나)	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK
2005	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특성	서술형 14번	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)
2011	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인	2차 논술형 4번	15	Grignard($PhMgBr + CH_3CN$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($PhI + styrene$)
2010	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출	1차 39번		벤조산 + CH_3Li (2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조
2009	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성	1차 25번		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2020	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해	전공B 서술형 7번	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → $O_3/NaBH_4$
2019	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	전공B 서술형 4번	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염 (Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2013	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향	1차 39번 (가)		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계
2013	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	1차 39번 (나)	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK

2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명 의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음
2011	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels- Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학 적 확인	2차 논술형 4번	15	Grignard(PhMgBr + CH ₃ CN), Diels- Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)
2010	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기 리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출	1차 39번		벤조산 + CH ₃ Li(2당량) → acetophenone: 시 약량·TLC·추출·건조
2009	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen- Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성	1차 25번		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알 돌-탈수, 세척, 수득률, NMR
2005	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특이성	서술형 14번	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)

17. 아민 3문항

방향족 화합물의 반응 — Claisen 자리옮김과 고리화

2024

전공A 서술형 11번

17. 아민 [4점]

3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란

문제 요지 A(3-chloro-2-methylaniline) → 1) NaNO_2 , H_2SO_4 2) H_2O , 가열 → B($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$) → 알릴 클로라이드, NaOH → C → 가열 → D → H_3O^+ , 가열 → E($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$). C, D, E의 분자식은 같고, B와 D는 IR 3300 cm^{-1} 부근 강하고 넓은 띠. C, D, E의 구조, D → E 반응 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 C: 1-(allyloxy)-3-chloro-2-methylbenzene (알릴 아릴 에터, $\text{Ar-O-CH}_2\text{CH=CH}_2$)

D: 6-allyl-3-chloro-2-methylphenol — Claisen 자리옮김으로 알릴기가 빈 ortho 위치(C6)로 이동, O-H 재생(IR 3300)

E: 6-chloro-2,7-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran — 5원 고리 에터(고리 O 옆 C2에 CH_3)

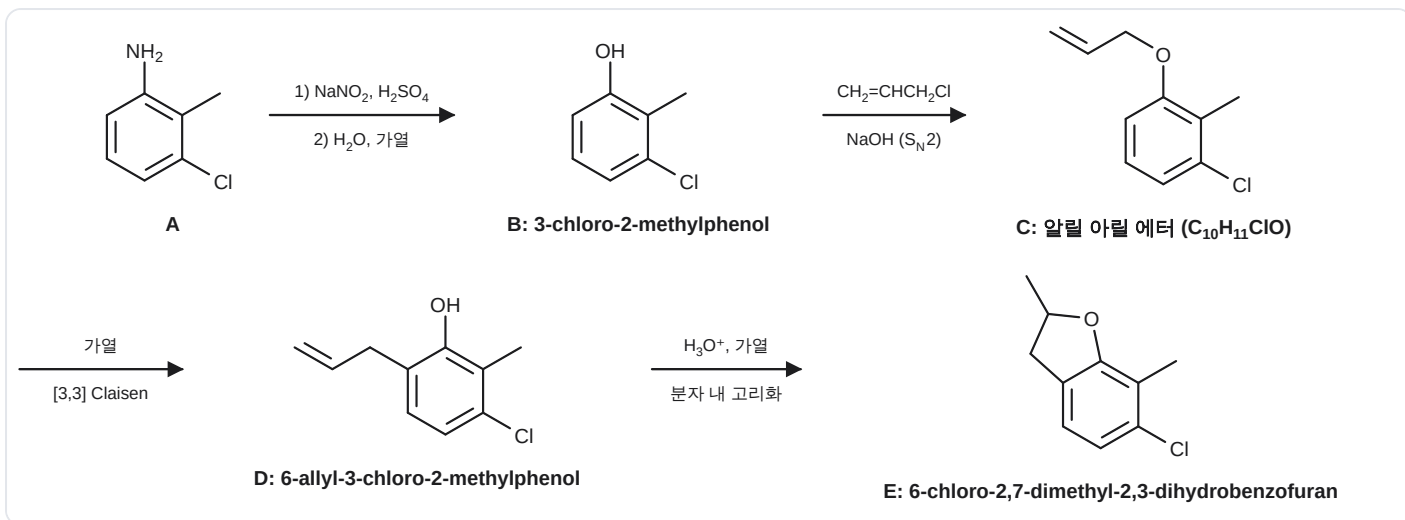
D → E 메커니즘: ① 말단 알켄 C=C 가 H_3O^+ 의 H^+ 를 받아(Markovnikov) 2° 탄소 양이온 생성 → ② 페놀 O의 비공유 전자쌍이 탄소 양이온을 분자 내 공격(5-exo 고리화) → 옥소늄 이온 → ③ H_2O 가 O-H의 양성자를 제거하여 E 생성 (그림)

핵심 개념 · 공식

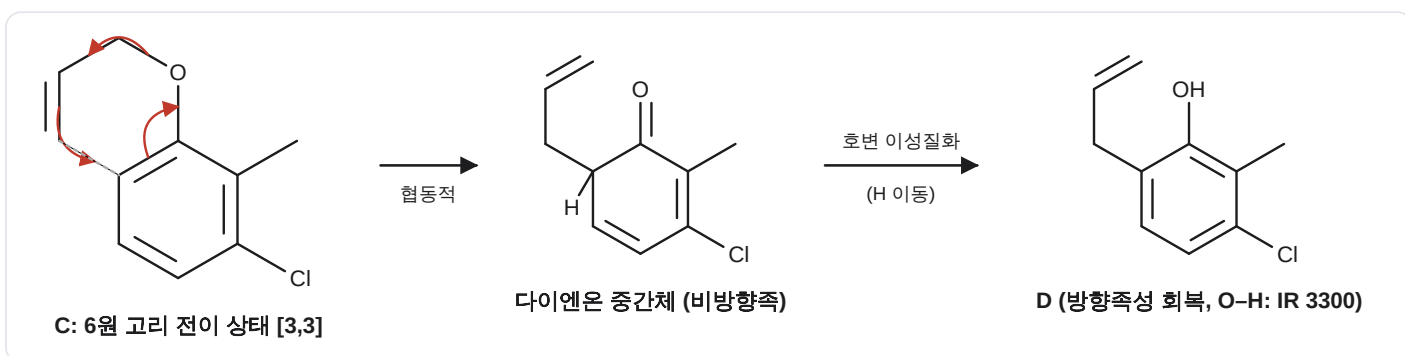
- Sandmeyer형 가수분해: $\text{ArNH}_2 \rightarrow \text{ArN}_2^+ \rightarrow (\text{H}_2\text{O}, \text{가열}) \text{ArOH}$
- Williamson 에터 합성: $\text{ArO}^- + \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} (\text{SN}_2)$
- aromatic Claisen 자리옮김: [3,3]- σ 자리옮김 → 다이엔온 → 호변 이성질화로 o-알릴페놀
- 산 촉매 분자 내 하이드로알콕시화: Markovnikov 양성자화 → 5원 고리 형성(5-exo)

풀이 과정 · 메커니즘

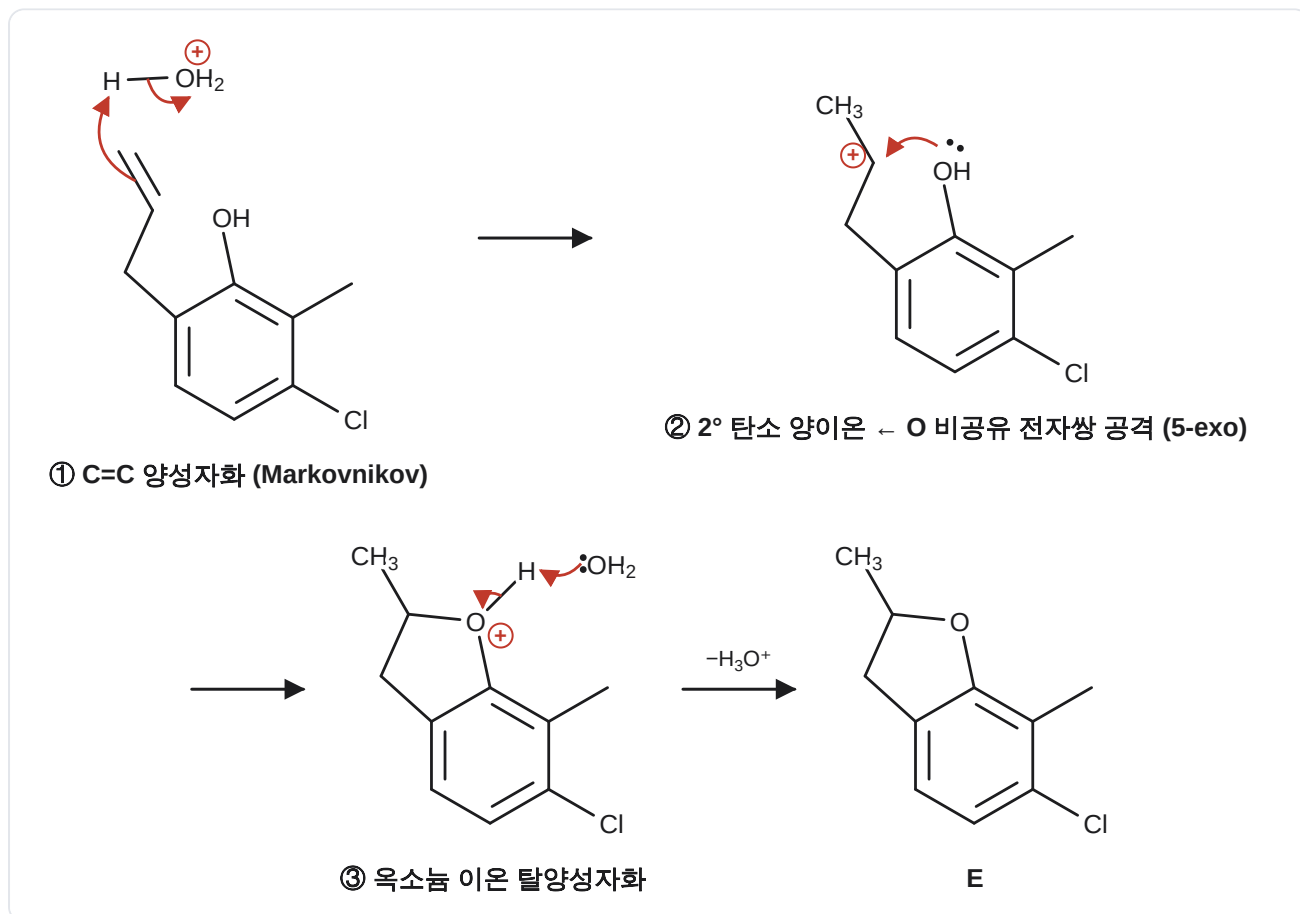
1. B: 다이아조화 후 물로 가수분해 → 3-chloro-2-methylphenol ($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$, O-H → IR 3300)
2. C: NaOH 로 페녹사이드 → 알릴 클로라이드와 SN_2 → 알릴 아릴 에터 ($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$, O-H 없음)
3. D: 가열 시 6원 고리 전이 상태를 통한 [3,3] 협동 자리옮김. ortho 두 곳 중 C2는 CH_3 가 있으므로 빈 C6으로 알릴기가 이동 → 다이엔온 중간체 → 방향족성을 회복하는 호변 이성질화 → o-알릴페놀 (분자식 동일, O-H 재생)
4. E: 산 촉매에서 알켄의 Markovnikov 양성자화로 2° 탄소 양이온 → 페놀 O가 공격해 5원 고리 → 탈양성자화. 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 유지(이성질화), O-H 사라짐



전체 합성 경로와 C, D, E의 구조



C → D: 방향족 Claisen 자리옮김



D → E: 산 촉매 분자 내 고리화 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. E가 6원 고리(chromane)일 수는 없나요?

A. 6원 고리가 되려면 H^+ 가 안쪽 탄소에 붙어 말단에 1° 탄소 양이온이 생겨야 하는데, 이는 매우 불안정합니다. Markovnikov 규칙에 따라 2° 탄소 양이온이 생기고 O가 공격하므로 5원 고리(2-메틸-2,3-다이하이드로벤조퓨란)가 주생성물입니다.

Q. Claisen 자리옮김에서 알릴기가 CH_3 가 있는 C2로 갈 수는 없나요?

A. C2로 가면 사차 탄소를 가진 다이엔온이 되어 호변 이성질화로 방향족성을 회복할 수 없습니다(이 경우 Cope 자리옮김을 더 거쳐 para로 가는 것이 일반적). 빈 ortho 위치 C6이 있으므로 그쪽으로 이동하는 것이 주경로입니다.

Q. C, D, E의 분자식이 같다는 조건은 왜 주었나요?

A. $C \rightarrow D$ (자리옮김), $D \rightarrow E$ (분자 내 첨가) 모두 원자의 추가·제거가 없는 이성질화임을 알려 주는 단서입니다. 특히 E에서 H_2O 가 첨가되어 알코올이 되는 것(분자식 증가)을 배제합니다.

방향족 화합물 — 다이아조늄 염·친전자성 치환

2017

전공A 기입형 5번

17. 아민 [2점]

o-toluidine $\rightarrow$ Sandmeyer $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ 브로민화

문제 요지 o-toluidine $\xrightarrow{(1) NaNO_2, 25\% \text{ aq HCl}, 0^\circ C} \xrightarrow{(2) CuCN} \xrightarrow{(75\% \text{ aq H}_2\text{SO}_4, \text{가열})} A \xrightarrow{(Br_2, Fe)} B (C_8H_7BrO_2)$. A, B 구조.

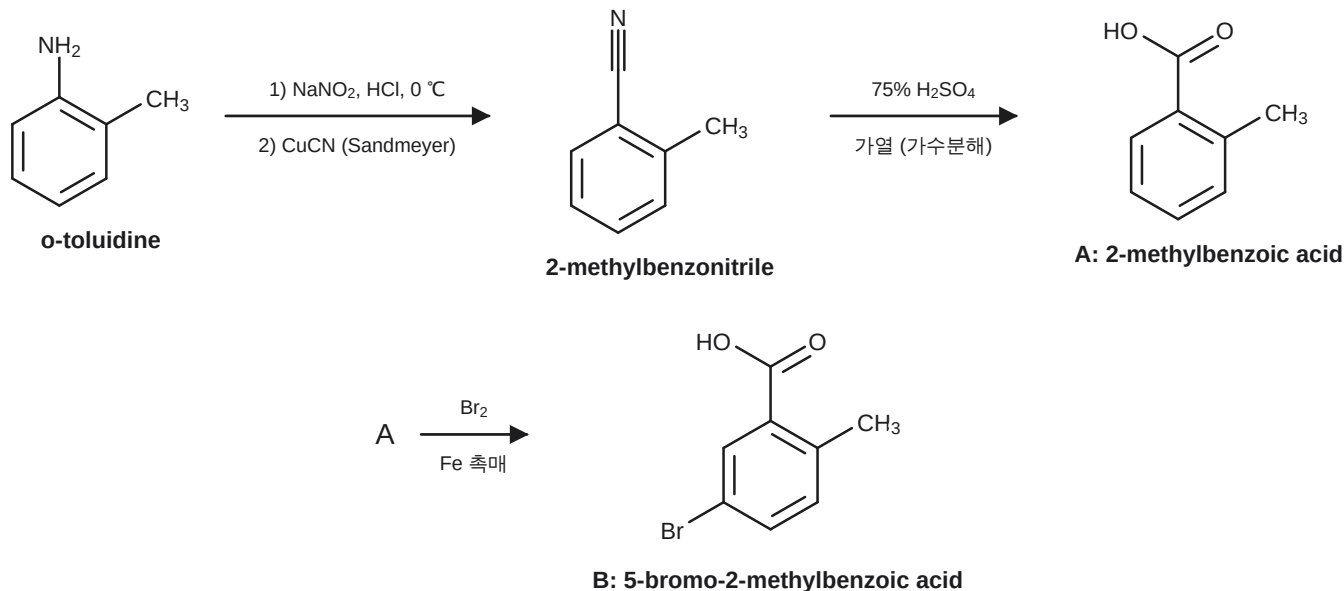
모범답안 A: 2-methylbenzoic acid (o-toluic acid) / B: 5-bromo-2-methylbenzoic acid

핵심 개념 · 공식

- 다이아조화: $ArNH_2 + HNO_2 (0^\circ C) \rightarrow ArN_2^+$
- Sandmeyer: $ArN_2^+ + CuCN \rightarrow ArCN$
- 나이트릴 산 가수분해 $\rightarrow$ 카복실산
- 협동 지향: $-CH_3$ (o/p) + $-COOH$ (m)가 같은 위치를 가리킴

풀이 과정 · 메커니즘

A의 C1($COOH$), C2(CH_3)에서: $-COOH$ 는 C3, C5(meta)를, $-CH_3$ 는 C3(ortho), C5(para)를 지향 $\rightarrow$ C3 또는 C5. C3은 두 치환기 사이에 끼어 입체 장애가 크므로 $C5 \rightarrow$ 5-bromo-2-methylbenzoic acid ($C_8H_7BrO_2$).



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. -COOH가 불활성화기인데 Br_2/Fe 반응이 되나요?

A. -CH₃가 약하게 활성화하고 $\text{Fe}(\text{FeBr}_3)$ 촉매가 있어 진행합니다. 두 기가 모두 C5를 지향하므로 선택성이 높습니다.

아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제

2011

1차 36번

17. 아민

benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

문제 요지 benzenediazonium chloride(A)는 N,N-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, N,N,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 X). 그 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 N,N-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유발 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

모범답안 ① — D에서는 고리의 2,6-CH₃와 N(CH₃)₂의 메틸기가 서로 부딪혀 N(CH₃)₂가 고리 평면에서 거의 90° 비틀린다. 그러면 N의 비공유 전자쌍이 든 p 궤도가 고리 π계와 평행하지 않아 공명(+M) 전자 주개 효과가 사라지고(공명의 입체 억제), para 탄소의 전자 밀도가 낮아져 약한 친전자체인 ArN_2^+ 와 짝지음이 일어나지 않는다.

핵심 개념 · 공식

- 아조 짝지음(azo coupling): ArN_2^+ (약한 친전자체)는 **강하게 활성화된** 고리(페놀, 아닐린)의 주로 **para** 위치만 공격(친전자성 방향족 치환)
- N(CH₃)₂의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소에 음전하(전자 밀도) 증가
- 공명(궤도 겹침)의 조건: N의 p 궤도(비공유쌍)와 고리 탄소 p 궤도가 **평행**(같은 평면)해야 함 — 겹침 $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 평면성 상실 → +M 효과 소실

- 유발 효과·하이퍼콘쥬게이션(CH₃)은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

풀이 과정 · 메커니즘

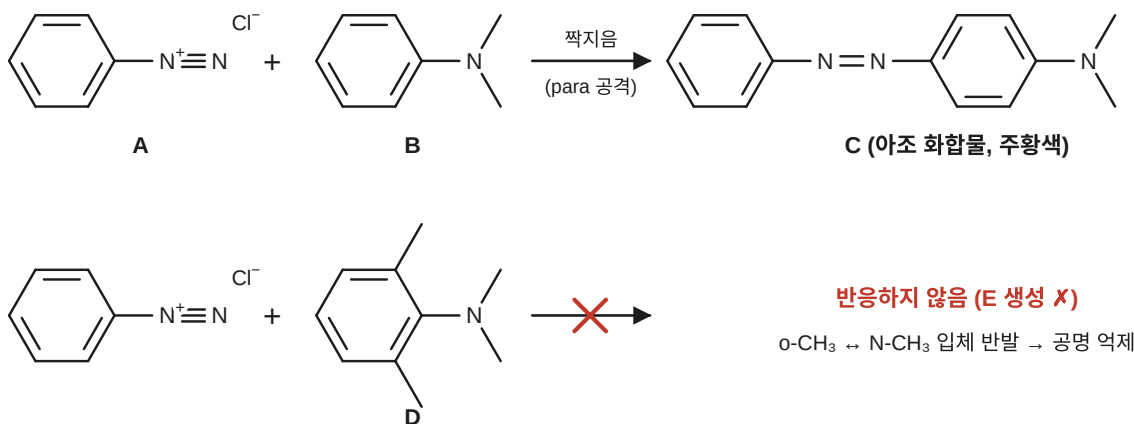
① **B가 반응하는 이유**: B의 N(CH₃)₂는 고리와 거의 같은 평면에 있다. N의 비공유쌍이 고리로 비편재화되어 para 탄소에 음전하가 걸린 공명 구조(퀴노이드형 이미늄)가 기여하므로, para 탄소가 약한 친전자체 PhN₂⁺의 말단 N을 공격한다 → σ 착물 → H⁺ 이탈 → 방향족성 회복 → C(4-(dimethylamino)azobenzene, methyl yellow계 주황색 색소).

② **D가 반응하지 않는 이유**: 평면 형태를 취하면 N-CH₃와 ortho-CH₃가 van der Waals 반경 안으로 겹친다. 이 반발을 피하려고 C(aryl)-N 결합이 회전하여 N(CH₃)₂가 고리 평면과 수직에 가깝게 된다. 이때 N 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 직교하여 겹침이 0 → 공명 주개 효과가 사라진다. D의 고리에는 N의 유발 효과(-I)와 메틸기의 약한 주개 효과만 남아 알킬벤젠 수준의 친핵성밖에 없으므로 ArN₂⁺와 반응하지 못한다.

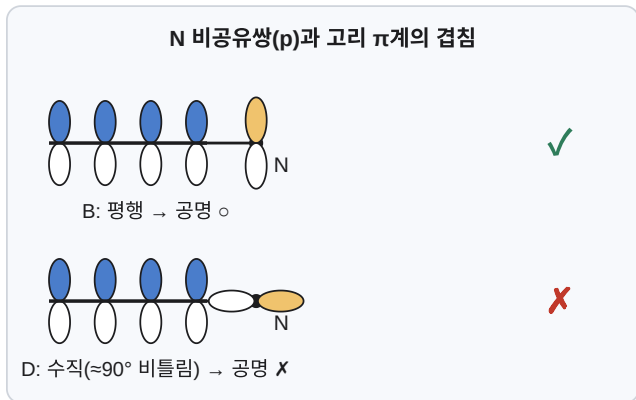
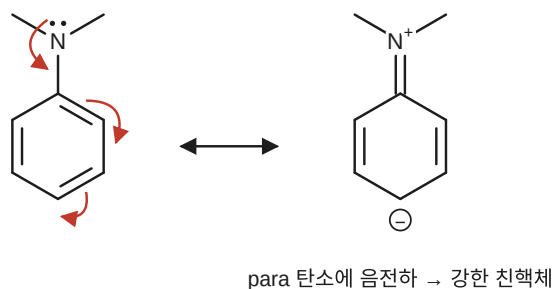
③ 선지 분석

선지	판정	근거
①	○	2,6-CH ₃ ↔ N-CH ₃ 입체 장애 → N(CH ₃) ₂ 비틀림 → 공명 주개 효과 소실
②	✗	CH ₃ 의 유발 효과는 전자 주개(+I) → 고리를 오히려 활성화
③	✗	하이퍼콘쥬게이션도 전자 주개 → 반응을 막는 원인이 아님
④	✗	공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH ₃ 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음
⑤	✗	D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN ₂ ⁺)

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N→고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄어든다. 이는 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 주는 분광학적 증거이다.



A + B → C (para 짝지음), A + D → 반응 없음



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

예상 의문점 Q&A

Q. 짝지음은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN_2^+ 는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지음이 일어납니다.

Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?

A. 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 **형태(비틀림)**를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 ‘공명의 입체 억제’라고 합니다(④와 ①의 차이).

Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?

A. 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화($-\text{NHMe}_2^+$, 강한 불활성화기)되고, 너무 염기성이면 ArN_2^+ 가 다이아조테이트($\text{ArN}=\text{N}-\text{O}^-$)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

Q. C는 왜 색을 띠나요?

A. $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$ 의 확장된 π 공액에 $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 $\pi \rightarrow \pi^*$ 흡수가 가시광 영역(~ 450 nm 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).

18. 고리형 협동반응 5문항

고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해

2020

전공B 서술형 7번

18. 고리형 협동반응 [4점]

Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → O₃/NaBH₄

문제 요지 Cyclohexene —1) NBS, hv 2) t-BuOK→ A —(diethyl maleate(cis-EtO₂C-CH=CH-CO₂Et), 가열)→ B —1) O₃ 2) NaBH₄→ C (C₁₄H₂₄O₆). A와 C의 구조, B의 입체 구조와 그 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려 설명.

모범답안 A: 1,3-cyclohexadiene (NBS 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → E2)
 B: diethyl endo-bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylate — 두 CO₂Et가 cis(말레산 에스터의 cis 유지), 둘 다 endo(C=C 다리 쪽, CH₂CH₂ 다리의 반대쪽), 메소 화합물
 C: diethyl 3,6-bis(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylate (all-cis): C=C가 끊어져 두 CHO → NaBH₄로 CH₂OH (에스터는 환원되지 않음)
 이유: Diels-Alder는 협동적 [4π_s + 2π_s] 고리 첨가로 친다이엔체의 cis 관계가 그대로 유지되고(입체 특이성), 전이 상태에서 에스터 C=O의 π*가 다이엔의 C2·C3 p 궤도와 겹치는 **2차 궤도 상호작용**으로 endo 전이 상태가 exo보다 안정하여 endo 생성물이 속도론적 주생성물이 된다.

핵심 개념 · 공식

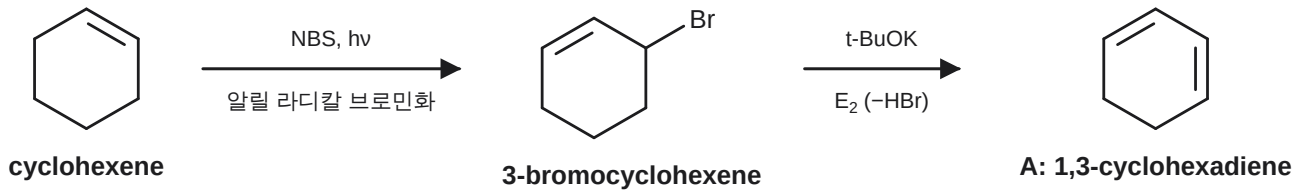
- NBS/hv: 알릴 위치 라디칼 브로민화 (낮은 [Br₂] 유지)
- t-BuOK: 부피 큰 강염기 E2 → 공액 다이엔
- Diels-Alder: s-cis 다이엔(HOMO) + 친다이엔체(LUMO), 수프라페이셜, 입체 특이적
- Alder endo 규칙: 2차 궤도 상호작용 → endo 속도론적 선호
- 오존 분해 후 NaBH₄: 알데하이드 → 1차 알코올 (에스터 불변)

풀이 과정 · 메커니즘

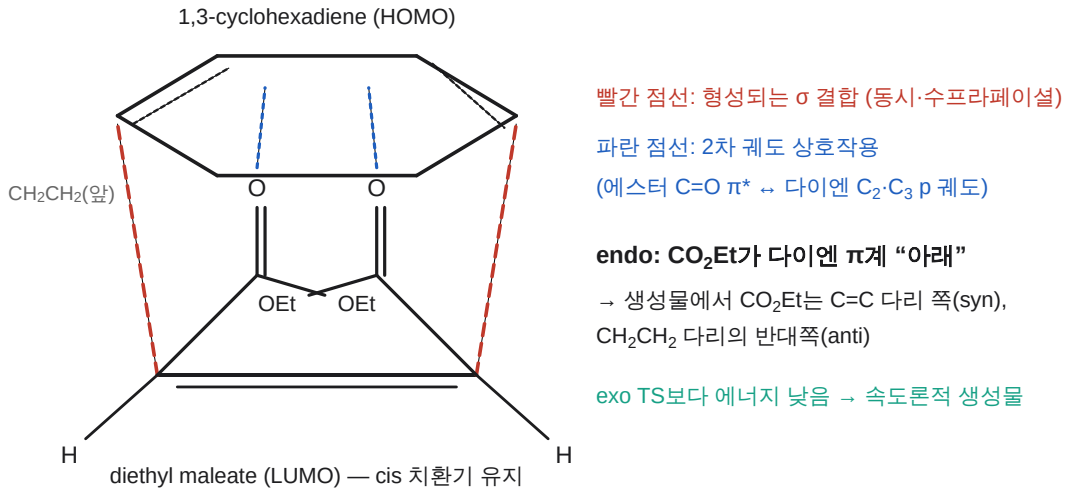
A: 3-bromocyclohexene의 E2는 공액 안정화된 1,3-cyclohexadiene을 준다. 1,3-cyclohexadiene은 고리에 고정된 s-cis 다이엔이라 Diels-Alder 반응성이 크다.

B: 다이엔 C1, C4가 친다이엔체 두 탄소와 새 σ 결합을 만들고 다이엔의 C2=C3가 새 C5=C6 이중 결합이 된다. endo 전이 상태에서 CO₂Et는 다이엔 π계 아래에 놓이므로 생성물에서 C5=C6 다리 쪽(syn), CH₂CH₂ 다리의 반대쪽(anti)을 향한다.

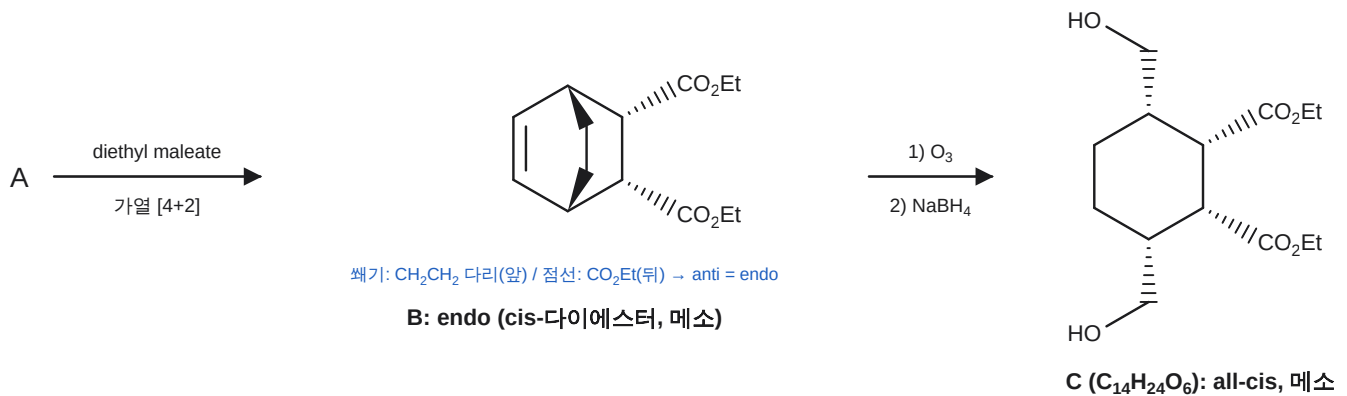
C: O₃가 C5=C6를 끊어 C1·C4에 CHO가 생기고 NaBH₄가 CH₂OH로 환원한다. 남은 고리는 C1-C2-C3-C4-C8-C7 사이클로헥세인이며, 에스터가 원래 C5=C6 다리 쪽이었으므로 CH₂OH(구 C5, C6)와 같은 면 → 네 치환기가 모두 cis. 분자식: C₆H₈(고리) + 2 CO₂Et + 2 CH₂OH = C₁₄H₂₄O₆ ✓



A의 생성



endo 전이 상태 (2차 궤도 상호작용)



B(endo)와 C의 입체 구조

예상 의문점 Q&A

Q. exo 생성물은 전혀 생기지 않나요?

A. exo가 입체적으로 덜 붐벼 열역학적으로 더 안정할 수 있지만, 가열 조건에서도 1,3-cyclohexadiene + 말레산 에스터는 endo가 주생성물(속도론적 조절)입니다. 문제는 “주생성물 B”를 물었으므로 endo를 그리고 그 이유(2차 궤도 상호작용)를 써야 합니다.

Q. B는 광학 활성인가요?

A. cis-다이에스터 endo 부가물은 두 에스터를 지나는 거울면을 가진 메소 화합물이라 광학 비활성입니다. C도 all-cis로 거울면이 있어 메소입니다.

Q. NBS 반응에서 1,4-다이엔이 생기지 않나요?

A. 3-bromocyclohexene(Br이 C3)의 β 탄소는 C2(sp² 비닐 탄소)와 C4(sp³)입니다. E2는 C4-H와 일어나 C3=C4가 생기므로 C1=C2와 공액된 1,3-cyclohexadiene만 생깁니다. 1,4-cyclohexadiene은 이 경로로 생기지 않으며, 생기더라도 공액 다이엔이 아니라 Diels-Alder 반응을 할 수 없습니다.

고리 첨가 반응 — Diels-Alder 반응과 Wittig 반응

2019

전공B 서술형 4번

18. 고리형 협동반응 [4점]

2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig

문제 요지 [반응 1] 2-Y-1,3-butadiene + maleic anhydride (Y = -H, -Cl, -OCH₃). [반응 2] 1-(diethylamino)-1,3-butadiene + ethyl acrylate → A (1,2-치환, 주생성물) + B (1,3-치환). [반응 3] 1,3-cyclohexadiene + CH₂=CHPPh₃⁺Br⁻ (가열) → LDA, -78 °C → [C] → CH₂O, 0 °C → D (C₉H₁₂). 반응 1 속도 순서, A가 주생성물인 이유, C와 D 구조.

모범답안 반응 1 속도: -OCH₃ > -H > -Cl

A가 주생성물인 이유: 전자 주개 NEt₂의 공명(Et₂N⁺=CH-CH=CH-CH₂⁻)으로 다이엔 C4에 부분 음전하(HOMO 계수 최대)가, 전자 끌개 CO₂Et의 공명(+CH₂-CH=C(O⁻)OEt)으로 친다이엔체 β -탄소에 부분 양전하(LUMO 계수 최대)가 생긴다. 두 탄소가 결합하도록 배향되면 NEt₂가 붙은 C1과 CO₂Et가 붙은 α -C가 이웃하게 되어 1,2-이치환(“ortho”) 생성물 A가 주생성물

C: bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl 탄소에 음전하를 갖는 인 일라이드 (C⁻-P⁺Ph₃ ↔ C=PPh₃; DA 부가물 포스포늄 염의 α -H를 LDA가 제거)

D: 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene (C₉H₁₂, Wittig로 C=PPh₃ → C=CH₂)

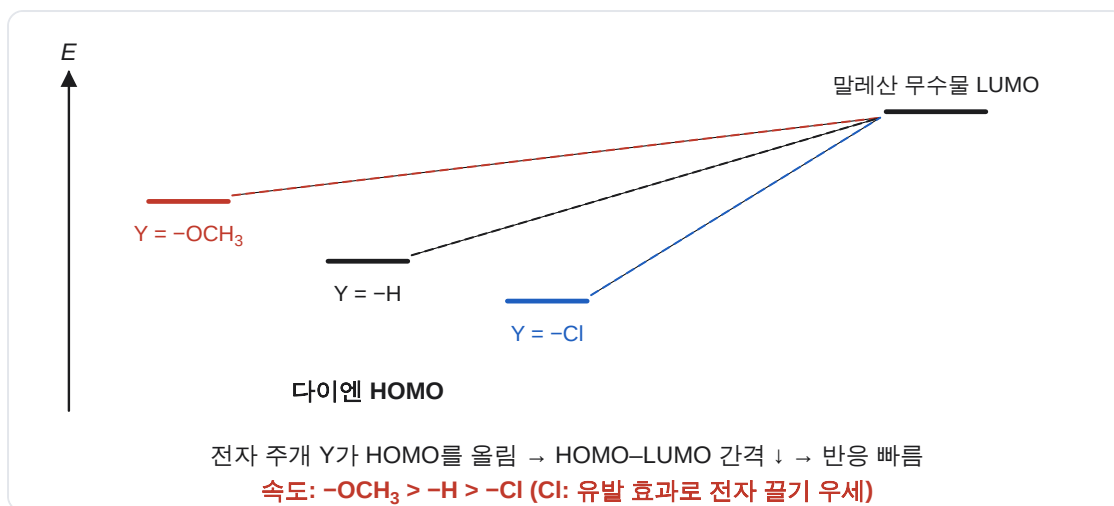
핵심 개념 · 공식

- 정상 전자 요구 DA: 다이엔 HOMO - 친다이엔체 LUMO; 다이엔의 전자 주개는 HOMO를 올려 속도 증가
- OCH₃: 공명 주개(강함) / -Cl: 유발 끌기 > 공명 주개 → 다이엔 친핵성 감소
- 위치 선택성: 1-치환 다이엔 → “ortho”(1,2), 2-치환 다이엔 → “para”(1,4)
- 비닐포스포늄 염은 전자가 부족한 친다이엔체 → 비고리형 다이엔과 DA → 포스포늄 염 → 염기 → 일라이드 → Wittig

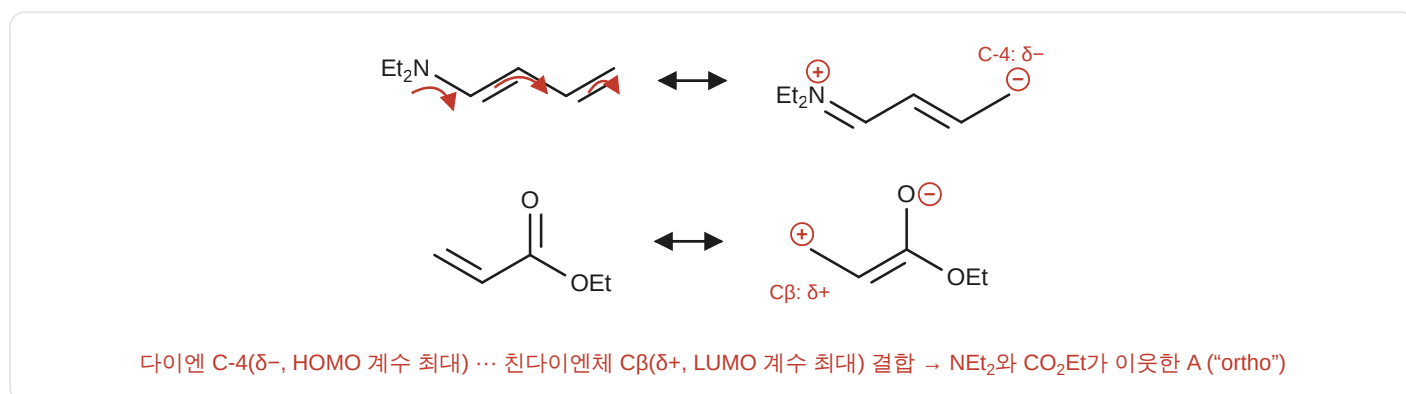
풀이 과정 · 메커니즘

[반응 3] 1,3-cyclohexadiene(s-cis 고정)과 CH₂=CH-PPh₃⁺의 [4+2] 고리 첨가 → bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl(triphenyl)phosphonium bromide. LDA가 P⁺에 인접한 C-H(산성)를 떼어 일라이드 C 생성. C + HCHO → 베타인/옥사포스페테인 → Ph₃P=O 이탈 → 엑소 메틸렌 D.

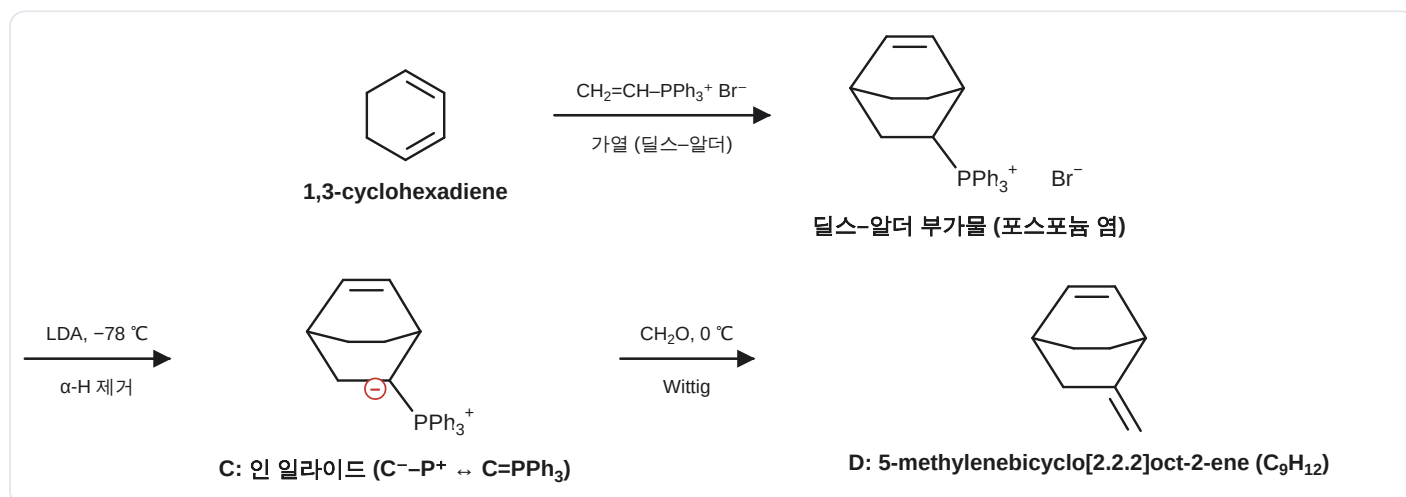
분자식 확인: bicyclo[2.2.2]oct-2-ene C₈H₁₂에서 C5의 H₂를 =CH₂로 바꾸면 C₉H₁₂.



반응 1: 치환기에 따른 다이엔 HOMO 에너지 (개념도)



반응 2: 공명으로 본 위치 선택성



반응 3: C와 D

예상 의문점 Q&A

Q. $-\text{Cl}$ 도 비공유쌍으로 공명 주개인데 왜 $-\text{H}$ 보다 느린가요?

A. 할로젠은 전기음성도가 커서 유발 효과(σ 끌기)가 공명 주개보다 우세하여 다이엔의 전자 밀도(HOMO)를 낮춥니다. 실험적으로 chloroprene은 maleic anhydride와의 DA가 butadiene보다 느립니다. 이 순서($-\text{OCH}_3 > -\text{H} > -\text{Cl}$)가 일반적인 모범답안이지만, Cl의 위치(2번)에 따른 효과가 작다는 점 때문에 $-\text{H}$ 와 $-\text{Cl}$ 의 순서에 대한 이견이 있을 수 있어, 답안에 유발·공명 효과 근거를 함께 쓰는 것이 안전합니다.

Q. A가 주생성물인 이유를 “ortho 규칙”이라고만 쓰면?

A. 규칙 이름만으로는 부족합니다. 공명 구조로 다이엔 C4(δ^-)와 친다이엔체 C β (δ^+)를 지적하거나, FMO 계수(HOMO 계수 최대 C4 - LUMO 계수 최대 C β)의 큰 계수끼리 결합한다고 설명해야 합니다.

Q. C를 포스포늄 염으로 그리면 안 되나요?

A. 포스포늄 염은 DA 부가물(LDA 처리 전)입니다. C는 LDA(-78°C)로 α -H를 제거한 일라이드이므로 탄소 음이온(또는 C=PPh₃ 일레인) 형태로 그려야 합니다.

Q. D의 입체 화학(엔도/엑소)은?

A. DA 단계에서 PPh₃⁺의 엔도/엑소 이성질체가 생기지만, Wittig 후 그 탄소가 sp²(C=CH₂)가 되므로 엔도/엑소 구분은 사라집니다. D 자체는 거울면이 없는 키랄 분자로 라셀 혼합물로 얻어지며, 문항은 입체 표시를 요구하지 않으므로 평면 골격으로 그리면 됩니다.

전자 고리화 반응 — 6 π 광화학 고리화의 회전 방향

2013

1차 39번 (가)

18. 고리형 협동반응

(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계

문제 요지 (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응에서 콘주게이션된 π 궤도함수의 말단(2-, 7-위치) 두 로브의 회전 방향과 생성물(5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene)에서 두 메틸기의 입체 관계는? ① 동일(con)-cis ② 동일-trans ③ 반대(dis)-cis ④ 반대-trans ⑤ 동일 혹은 반대-cis

모범답안 ② 동일 방향 회전(conrotatory), trans

핵심 개념 · 공식

- 전자 고리화(electrocyclic): 공액 폴리엔 말단 사이에 σ 결합이 생기며 고리 형성 (π 결합 1개 $\rightarrow$ σ 결합 1개)
- FMO 규칙: 반응을 지배하는 것은 폴리엔의 **HOMO** — 말단 두 로브가 같은 위상끼리 겹쳐야 결합 형성
- 열 반응: 바닥 상태 HOMO / 광반응: $h\nu$ 로 한 전자가 LUMO로 승위 $\rightarrow$ 들뜬 상태의 HOMO(= 바닥 상태 LUMO)
- Woodward-Hoffmann: $4n+2$ π 전자(6π) $\rightarrow$ 열: disrotatory, 빛: conrotatory / $4n$ π 전자(4π) $\rightarrow$ 열: conrotatory, 빛: disrotatory
- 헥사트라이엔 MO 위상(ψ_n 계수 $\propto \sin(nk\pi/7)$): $\psi_3 = + + - - + +$ (말단 같음), $\psi_4 = + - - + + -$ (말단 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

① π 전자 수: C2=C3, C4=C5, C6=C7 $\rightarrow 6\pi$ ($4n+2$, $n=1$).

② 광반응의 HOMO: 바닥 상태 배치 $\psi_1^2\psi_2^2\psi_3^2$. $h\nu$ 흡수 $\rightarrow \psi_1^2\psi_2^2\psi_3^1\psi_4^{*1}$ 이므로 새 결합을 결정하는 궤도는 ψ_4^* . ψ_4^* 의 C2, C7 로브는 위상이 반대이므로, 같은 위상의 로브끼리 만나려면 두 말단이 **같은 방향(conrotatory)**으로 90° 회전해야 한다.

③ 입체 관계: 고리화 직전의 U자형(s-cis, s-cis) 형태에서 (2E)와 (6E)의 두 CH₃는 모두 바깥쪽을 향한다. con 회전은 한 말단을 시계, 다른 말단도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH₃는 고리 위로, 다른 CH₃는 고리 아래로 간다 $\rightarrow$ **trans**-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene.

(비교) 같은 기질을 가열하면 ψ_3 (말단 위상 같음) $\rightarrow$ dis $\rightarrow$ 두 CH₃가 같은 면 $\rightarrow$ **cis**. 즉 E,Z,E 트라이엔: $\Delta \rightarrow$ cis, $h\nu \rightarrow$ trans.

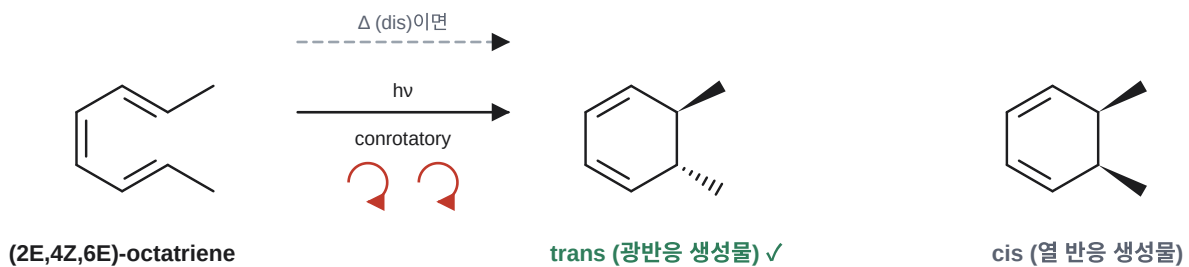
바깥-바깥(E,E 말단) + dis → cis | 바깥-바깥 + con → trans

헥사트라이엔(6π)의 π 분자 궤도 — 말단(C2·C7) 로브의 위상



Woodward–Hoffmann (전자 고리화): $4n+2 \pi(6\pi) \rightarrow$ 열: dis / 빛: con, $4n \pi(4\pi) \rightarrow$ 열: con / 빛: dis
(2E,4Z,6E) 기질: 열(dis) → cis-5,6-dimethyl, 빛(con) → trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene

헥사트라이엔 ψ_3 (열)· ψ_4^* (빛)의 말단 위상과 회전 방향



(2E,4Z,6E)-octatriene: hv(con) → trans, Δ (dis) → cis

예상 의문점 Q&A

Q. ‘로브의 회전 방향이 동일’이라는 말이 헛갈립니다.

A. 두 말단 C–C 결합축을 기준으로 두 p 궤도가 모두 시계(또는 모두 반시계) 방향으로 도는 것이 conrotatory, 서로 반대로 도는 것이 disrotatory입니다. 결과적으로 con은 두 치환기를 서로 반대 면으로, dis는 같은 면으로 보냅니다(바깥-바깥 치환기 기준).

Q. 선지 ⑤처럼 ‘동일 혹은 반대’일 수는 없나요?

A. 협동 반응은 궤도 대칭이 허용된 한 가지 경로로만 진행되므로 입체 특이적입니다. 광반응 6π 는 con만 허용됩니다.

Q. 광반응에서 왜 LUMO가 아니라 ‘들뜬 상태의 HOMO’를 보나요?

A. 빛을 흡수하면 전자 하나가 원래 LUMO(ψ_4)로 올라가 그 궤도가 가장 높은 채워진 궤도, 즉 새 HOMO가 됩니다. 결과적으로 ‘바닥 상태 LUMO의 대칭’을 보는 것과 같습니다.

Q. $4n+2$ 규칙을 외우지 않고 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘열 + $4n = \text{con}$ ’ 하나만 기억하고, 빛이나 전자 수($4n \rightarrow 4n+2$)가 바뀔 때마다 con ↔ dis를 한 번씩 뒤집으면 됩니다. 6π 광반응: $4n \rightarrow 4n+2$ (뒤집기: dis), 열→빛(뒤집기: con).

고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo

2013

1차 39번 (나)

18. 고리형 협동반응 [2.5점]

주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK

문제 요지 ㄱ. 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

ㄴ. 1,2-bis(styryl)cyclohexene형 트라이엔 가열 → 두 Ph가 trans(빼기/점선)인 hexahydronaphthalene

ㄷ. cyclopentadiene + methyl vinyl ketone 가열 → 아세틸기가 exo인 norbornene

주생성물의 구조가 옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 두 ortho가 OMe로 막혀 있으므로 Claisen([3,3]) 후 Cope([3,3])를 한 번 더 거쳐 알릴기가 para로 이동 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol.

ㄴ ✕: 6π 열 전자 고리화는 disrotatory → 바깥-바깥(E,E) 말단의 두 Ph는 **cis**여야 한다(보기는 trans).

ㄷ ✕: Diels-Alder는 endo 규칙에 따라 아세틸기가 **endo**인 생성물이 주생성물(보기는 exo).

핵심 개념 · 공식

- 방향족 Claisen 자리옮김: 알릴 아릴 에터 $\xrightarrow{\Delta}$ [3,3]-σ 자리옮김(의자형 6원 고리 TS) → o-다이엔온 → 토토머화 → o-알릴페놀
- 두 ortho가 막혀 있으면 다이엔온이 방향족화할 수 없으므로 Cope([3,3]) 자리옮김이 한 번 더 일어나 para로 이동 (알릴 말단/내부 탄소가 두 번 뒤집혀 원래 배열로 돌아옴)
- 6π 전자 고리화: $\Delta \rightarrow$ disrotatory, $h\nu \rightarrow$ conrotatory
- Diels-Alder [4s+2s]: 협동·입체 특이적. endo 규칙(속도론적 생성물) — 친다이엔체의 π 받개(C=O)가 다이엔 C2·C3 아래에 놓이는 TS가 2차 궤도 상호작용으로 안정화

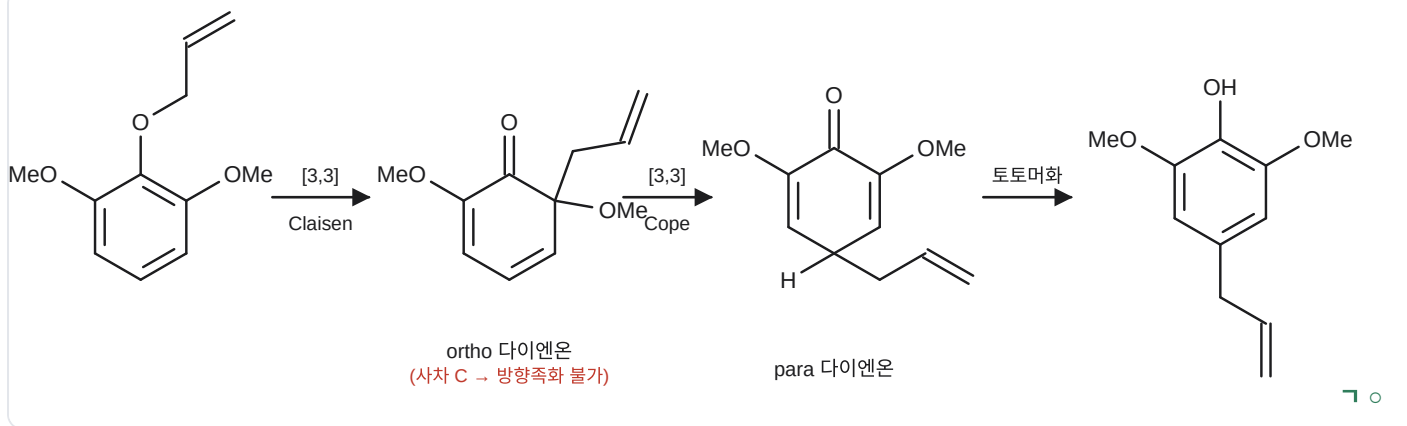
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 알릴 에터 O-CH₂ 결합이 끊어지고 ortho 탄소-CH₂(말단) 결합이 생기는 [3,3] 이동. 그러나 C2, C6에 OMe가 있으므로 생성된 2,4-사이클로헥사다이엔온의 C2는 사차 탄소(OMe + 알릴)가 되어 H를 잃고 방향족화할 수 없다. 이 다이엔온의 C2-알릴 부분과 C3=C4가 다시 1,5-다이엔을 이루어 Cope 자리옮김 → 알릴기가 C4(para)로 이동 → C4에 H가 남아 토토머화로 방향족 페놀 회복. 결과: **4-allyl-2,6-dimethoxyphenol** (보기와 일치, ○).

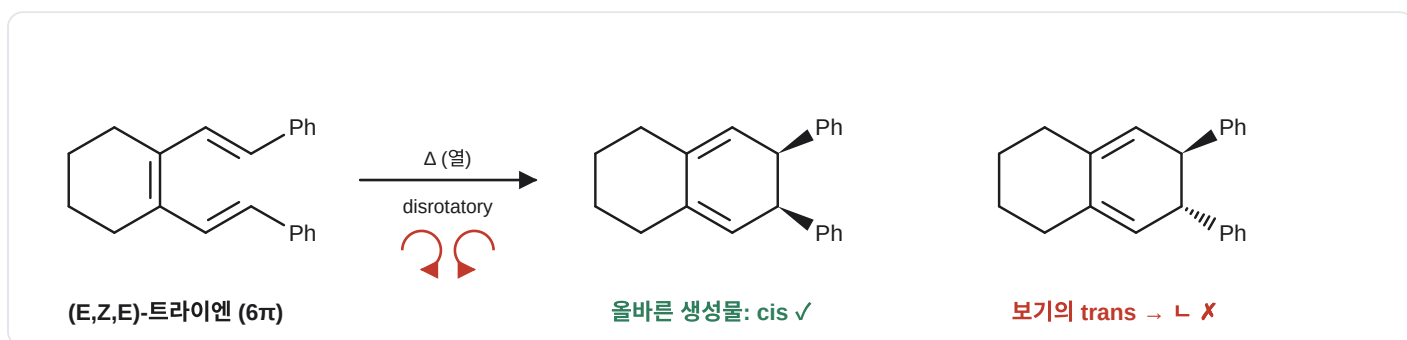
ㄴ: 고리 C=C(시스로 고정)를 가운데에 둔 PhCH=CH-C=C-CH=CHPh는 (E,Z,E) 헥사트라이엔(6π). 열 반응 → disrotatory. 두 Ph는 U자형 형태에서 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis**-diphenyl. 보기는 빼기/점선(trans)이므로 ✕ (trans는 광반응 생성물).

ㄷ: cyclopentadiene(s-cis 고정, 반응성 큼) + MVK. endo TS에서 C=O의 π*가 다이엔 C2·C3와 2차 궤도 상호작용 → 활성화 에너지가 낮아 빠름(속도론적 지배). 생성물에서 아세틸기는 한 탄소 다리(C7)의 **반대쪽**, 즉 C5=C6 이중 결합 쪽 (endo)에 놓인다. 보기 그림은 아세틸기가 C7 쪽(exo)이므로 ✕.

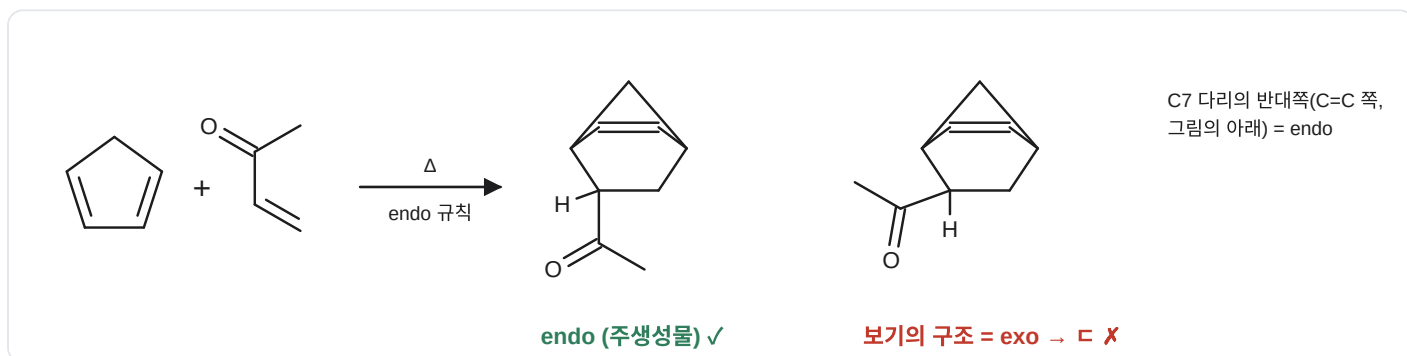
보기	반응	규칙	판정
ㄱ	Claisen → Cope	ortho 차단 → para	○
ㄴ	6π 전자 고리화 (Δ)	dis → cis	✕
ㄷ	Diels-Alder	endo 규칙	✕



ㄱ: Claisen [3,3] → (ortho 차단) Cope [3,3] → 토토머화 → para-알릴페놀



ㄴ: 6π 열 전자 고리화(disrotatory) → cis



ㄷ: Diels-Alder endo 규칙 — endo(주) vs 보기의 exo

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 알릴기의 어느 탄소가 고리에 붙나요?

A. Claisen에서는 알릴의 말단 탄소(C3')가 ortho에 붙어 알릴이 '뒤집히고', Cope에서 다시 한 번 뒤집히므로 para 생성물에서는 원래 O에 붙어 있던 CH₂가 고리에 붙습니다. ¹⁴C 표지 실험으로 확인된 결과입니다.

Q. ㄷ에서 exo 생성물이 더 안정하지 않나요?

A. 열역학적으로는 입체 반발이 작은 exo가 더 안정할 수 있습니다. 하지만 DA는 비가역적인 저온 조건에서 속도론적 지배를 받으므로 TS가 낮은 endo가 주생성물입니다. 고온·장시간(역-DA 가능)에서는 exo 비율이 늘 수 있습니다.

Q. endo/exo를 그림에서 어떻게 구별하나요?

A. norbornene에서 치환기가 한 탄소 다리(CH₂, C7)와 같은 쪽이면 exo, 반대쪽(두 탄소 다리 C5=C6 쪽)이면 endo 입니다.

Q. L의 트라이엔은 E,E인데 왜 (E,Z,E)라고 하나요?

A. 가운데 C=C는 사이클로헥센 고리의 이중 결합이라 두 사슬이 같은 쪽(cis, Z)에 고정되어 있습니다. 따라서 전체는 (E,Z,E)-1,6-diphenylhexatriene 골격이며, 6 π 고리화가 가능한 U자형을 쉽게 취합니다.

전자 고리화 반응 — 4 π 열·광화학 반응의 입체 특이성

2005

서술형 14번

18. 고리형 협동반응 [2점]

cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환($\rightarrow$ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화($\rightarrow$ cis)

문제 요지 cis-3,4-dimethylcyclobutene을 가열(175 °C)하면 (2E,4Z)-hexadiene은 생성되지만 (2E,4E)-hexadiene은 생성되지 않는다. 광화학 조건에서 (2E,4E)-hexadiene을 고리화하면 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생성되고 trans는 생성되지 않는다. 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오.

모범답안 열화학 반응: 4 π 전자 고리화(고리 열림)는 바닥 상태 HOMO ψ_2 가 지배한다. ψ_2 의 말단(C2, C5) 로브는 위상이 반대이므로 궤도 대칭이 보존되려면 두 말단이 같은 방향으로 회전(conrotatory)해야 한다. cis-3,4-dimethylcyclobutene에서 두 CH₃는 같은 면에 있으므로 con 회전하면 한 CH₃는 바깥쪽, 다른 CH₃는 안쪽으로 가서 (2E,4Z)가 생긴다. (2E,4E)가 되려면 dis 회전이 필요하므로 열적으로 금지된다.

광화학 반응: $h\nu$ 로 전자 하나가 ψ_3^* 로 승위하면 들뜬 상태 HOMO ψ_3^* 의 말단 로브는 위상이 같으므로 반대 방향 회전(disrotatory)이 허용된다. (2E,4E)-hexadiene의 두 CH₃(모두 바깥쪽)는 dis 회전으로 같은 면에 놓이므로 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생긴다(trans는 con이 필요하므로 X).

핵심 개념 · 공식

- 4 π 계(4n, n=1): 열 $\rightarrow$ conrotatory, 빛 $\rightarrow$ disrotatory
- 뷰타다이엔 MO: $\psi_2 = + + - -$ (말단 반대), $\psi_3^* = + - - +$ (말단 같음)
- 미시적 가역성: 고리 열림과 고리 닫힘은 같은 TS를 지나므로 같은 회전 방식
- 바깥-바깥(E,E) 또는 안-안(Z,Z) 치환기: con $\rightarrow$ trans, dis $\rightarrow$ cis / 바깥-안(E,Z): con $\rightarrow$ cis, dis $\rightarrow$ trans
- 평형 방향: 열 반응은 고리 긴장이 풀리는 다이엔 쪽($\Delta H < 0$), 광반응은 다이엔만 빛을 흡수($\lambda_{\max} \approx 220$ nm)하므로 흡수하지 않는 사이클로뷰텐 쪽으로 축적

풀이 과정 · 메커니즘

① 열 반응 (cis-사이클로뷰텐 $\rightarrow$ 다이엔)

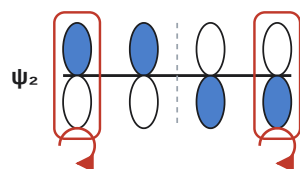
- 사이클로뷰텐의 C3-C4 σ 결합이 끊어지면서 생기는 다이엔의 π 계는 4 $\pi \rightarrow$ 바닥 상태 HOMO = ψ_2 (말단 위상 반대) $\rightarrow$ conrotatory.
- cis 이성질체의 두 CH₃는 고리의 같은 면(빼기, 빼기). con 회전은 C3를 시계, C4도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽(E), 다른 하나는 안쪽(Z)을 향함 $\rightarrow$ (2E,4Z).
- (2E,4E)는 두 CH₃가 모두 바깥쪽이어야 하는데, 이는 cis 기질의 dis 회전으로만 가능 $\rightarrow$ 열적으로 대칭 금지 (반면 trans-사이클로뷰텐의 con 개환은 (2E,4E)를 줌).

② 광반응 ((2E,4E)-다이엔 $\rightarrow$ 사이클로뷰텐)

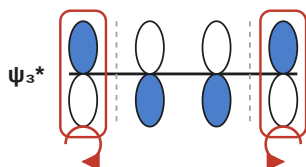
- $h\nu$ 흡수로 $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$ 전자 승위 $\rightarrow$ 들뜬 상태 HOMO = ψ_3^* (말단 위상 같음) $\rightarrow$ disrotatory.
- (2E,4E)의 두 CH₃는 모두 바깥쪽 $\rightarrow$ dis 회전 후 같은 면 $\rightarrow$ cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생성, trans X.

조건	지배 궤도	말단 위상	회전	결과
Δ (175 °C)	ψ_2 (HOMO)	반대	con	cis-고리 $\rightleftharpoons$ (2E,4Z)
h ν	ψ_3^* (들뜬 HOMO)	같음	dis	(2E,4E) $\rightarrow$ cis-고리

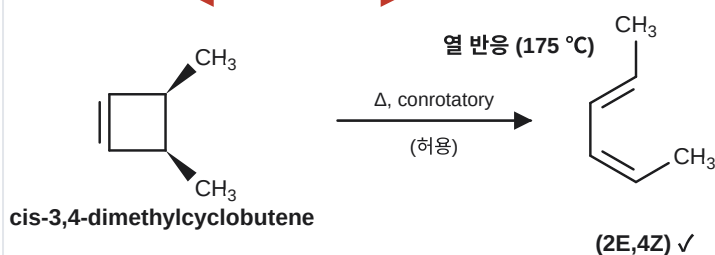
뷰타다이엔(4π)의 π 분자 궤도



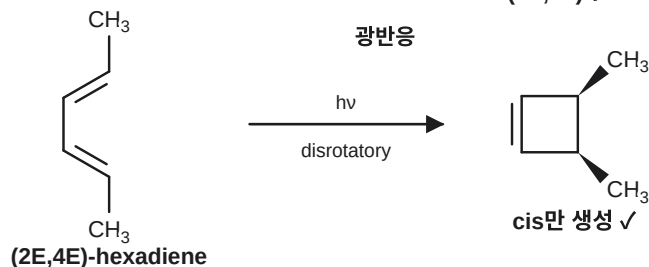
바닥 상태 HOMO (열): 말단 위상 반대
→ 같은 방향 회전(conrotatory)



들뜬 상태 HOMO (h ν : $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$): 말단 위상 같음
→ 반대 방향 회전(disrotatory)



dis로 열리면 (2E,4E) 또는 (2Z,4Z)
→ 열적으로 대칭 금지이므로 생성 ✗



con이어야 trans가 되므로 광반응에서는 trans ✗
(다이엔만 빛을 흡수 → 고리화 쪽으로 광정류 상태)

뷰타다이엔 $\psi_2 \cdot \psi_3^*$ 의 말단 위상, 열(con)·광(dis) 반응의 입체 결과

예상 의문점 Q&A

Q. 사이클로뷰텐의 고리 ‘열림’인데 왜 다이엔의 HOMO를 보나요?

A. 미시적 가역성에 의해 고리 열림은 고리 닫힘의 역반응이며 같은 TS를 지납니다. 그래서 다이엔 쪽 π 계(4π)의 HOMO 대칭으로 회전 방식을 판단합니다. σ 결합 궤도와 π 궤도의 상관 도표로도 같은 결론이 나옵니다.

Q. con 회전 방향이 두 가지(둘 다 시계/둘 다 반시계)인데 결과가 같나요?

A. cis 기질에서는 두 con 경로가 (2E,4Z)와 (2Z,4E)를 주는데, 이 둘은 같은 화합물입니다. 비대칭 기질이라면 두 con 경로 사이의 선택(torquoselectivity)이 따로 문제가 됩니다.

Q. 광반응에서 왜 역반응(사이클로뷰텐 → 다이엔)은 일어나지 않나요?

A. 사이클로뷰텐은 고립된 C=C만 있어 다이엔보다 훨씬 짧은 파장에서 흡수합니다. 사용하는 빛(다이엔만 흡수하는 파장)에서는 생성물이 들뜨지 않으므로 축적됩니다.

Q. 열 반응을 오래 해도 (2E,4E)가 전혀 안 생기나요?

A. 협동 경로로는 생기지 않습니다. 매우 높은 온도에서 라디칼 경로나 이후의 이성질화가 일어날 수는 있지만, 175 °C의 협동 반응 조건에서는 입체 특이적으로 (2E,4Z)만 생깁니다.

19. C-C 결합형성반응 1문항

C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인

2011

2차 논술형 4번

19. C-C 결합형성반응 [15점]

Grignard($\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CN}$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($\text{PhI} + \text{styrene}$)

문제 요지 반응 I : $\text{PhMgBr} \xrightarrow{(1. \text{acetonitrile } 2. \text{H}_3\text{O}^+)} \text{A}$ / 반응 II : cyclopentadiene + maleic anhydride $\xrightarrow{(25^\circ\text{C})} \text{B}$ (주생성물) / 반응 III: $\text{PhI} + \text{styrene} \xrightarrow{(\text{Pd}(\text{PPh}_3)_2, \text{K}_2\text{CO}_3, \text{DMF})} \text{C}$ (주생성물).
A, B, C의 입체 구조를 그리고, 각 반응에서 C-C 결합이 형성되는 과정을 메커니즘으로 설명(II는 분자 궤도함수 이론 이용, III은 산화성 첨가-알켄 첨가-환원성 제거의 3단계)하시오. 또한 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 분광학적 방법을 하나씩 선택하고 스펙트럼의 특징을 설명하시오. [15점]

모범답안 A: acetophenone (PhCOCH_3) — Ph^- (탄소 친핵체)가 나이트릴 탄소에 첨가 $\rightarrow$ 이민 마그네슘 염 $\rightarrow$ 산 가수분해.
B: *endo*-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (cis-5-norbornene-2,3-*endo*-dicarboxylic anhydride) — $[4s+2s]$ 협동 고리 첨가, *endo* 규칙.
C: (*E*)-stilbene (trans-1,2-diphenylethene) — Pd(0) 촉매 순환: 산화성 첨가 $\rightarrow$ 알켄 삽입(C-C 형성) + syn β -H 제거 $\rightarrow$ 환원성 제거(염기)로 Pd(0) 재생.
분광 확인: A — IR 1685 cm^{-1} (공액 C=O) 출현· 2250 cm^{-1} ($\text{C}\equiv\text{N}$) 소실(또는 $^1\text{H NMR } \delta 2.6, \text{s}, 3\text{H}$); B — $^1\text{H NMR } \delta \approx 6.3(2\text{H}, \text{비닐})$, IR $1850\cdot 1780 \text{ cm}^{-1}$ (무수물 C=O 두 띠); C — $^1\text{H NMR } \delta \approx 7.1(\text{s}, 2\text{H}, \text{대칭 비닐 H})$, IR $\approx 965 \text{ cm}^{-1}$ (trans CH=CH 면외 굽힘).

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 R-MgX : C-Mg 극성 결합(C δ^-) $\rightarrow$ 탄소 친핵체. 나이트릴에는 1회만 첨가(이민 음이온 염은 음전하로 더 이상 공격받지 않음) $\rightarrow$ 가수분해로 케톤
- Diels-Alder: 다이엔 HOMO(ψ_2)와 친다이엔체 LUMO(π^*)의 말단 위상이 일치 $\rightarrow$ 초면-초면 $[\pi 4s + \pi 2s]$ 열적 허용. 전자 끄는 기(C=O)가 LUMO를 낮춰 반응 가속
- endo* 규칙: 친다이엔체의 C=O π^* 와 다이엔 C2·C3 사이 2차 궤도 상호작용 $\rightarrow$ *endo* TS 안정화 (속도론적 생성물)
- Heck 반응: $\text{Pd}(0)\text{L}_2 + \text{ArX} \rightarrow \text{Ar-Pd(II)-X}$ (산화성 첨가) $\rightarrow$ 알켄 배위·syn 삽입(1,2-이동 삽입, 새 C-C) $\rightarrow$ syn β -H 제거 $\rightarrow$ H-Pd-X $\rightarrow$ 염기로 HX 제거(환원성 제거) $\rightarrow$ Pd(0)
- 분광: IR(작용기), $^1\text{H NMR}$ (화학적 이동·적분·짝지음 상수 — trans 비닐 $J \approx 16 \text{ Hz}$, cis $\approx 12 \text{ Hz}$)

풀이 과정 · 메커니즘

반응 I (Grignard)

- PhMgBr 의 C-Mg 결합에서 탄소는 δ^- (탄소 음이온 성격). 이 탄소가 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{N}$ 의 친전자성 나이트릴 탄소(δ^+)를 공격 $\rightarrow$ **Ph-C 결합 형성**, $\text{C}\equiv\text{N}$ π 전자는 N으로 $\rightarrow$ 이민 음이온($\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N}^- \text{MgBr}^+$).
- 이 염은 음전하를 띠어 두 번째 Grignard 첨가가 일어나지 않는다(에스터와의 차이).
- H_3O^+ 처리: N 양성자화 $\rightarrow$ 이민(이미늄) $\rightarrow$ 물 첨가 $\rightarrow$ 카비놀아민 $\rightarrow$ $\text{NH}_3(\text{NH}_4^+)$ 이탈 $\rightarrow$ **A = acetophenone**.

반응 II (Diels-Alder, 분자궤도함수 이론)

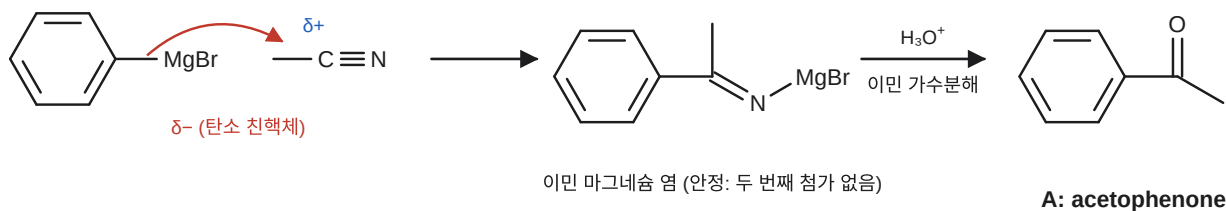
1. 다이엔(cyclopentadiene, s-cis 고정) HOMO ψ_2 : 말단 C1(+)-C4(-). 친다이엔체(maleic anhydride) LUMO π^* : 두 탄소 위상 반대.
2. 다이엔 면 아래에 친다이엔체가 평행하게 접근하면 C1-C α , C4-C β 가 **각각 같은 위상**으로 겹침 → 두 σ 결합이 동시에(협동적) 형성, 초면-초면 [4s+2s] 열적 허용. 6개 π 전자가 고리 모양으로 재배열(방향족성 TS).
3. 두 C=O가 LUMO 에너지를 낮춰 HOMO-LUMO 간격이 작다 → 25 °C에서도 빠름.
4. endo TS에서 C=O 탄소의 π^* 로브와 다이엔 C2·C3 로브가 같은 위상으로 겹치는 **2차 궤도 상호작용** → endo TS가 낮음 → **B = endo 부가물**. 친다이엔체의 cis 관계는 보존(입체 특이적: 무수물 고리는 cis-융합).

반응 III (Heck, 3단계)

1. 산화성 첨가: Pd(0)L₂가 Ph-I의 C-I 결합에 끼어들 → Ph-Pd(II)L₂-I (Pd 산화수 0 → +2, 배위수 2 → 4).
2. 알켄 첨가(삽입): styrene이 Pd에 π 배위 → Ph-Pd가 C=C에 syn으로 1,2-삽입. Ph는 입체적으로 덜 붐빈 말단 CH₂에, Pd는 벤질 탄소에 결합 → **새 Ph-C 결합 형성** (PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I). 이어서 C-C 회전 후 Pd와 syn 위치의 β -H가 제거(syn β -H 제거) → 두 Ph가 반대편인 형태에서 제거되므로 (E)-stilbene 방출 + H-Pd(II)L₂-I.
3. 환원성 제거: 염기(K₂CO₃)가 H-Pd-I에서 HI를 제거(KI + KHCO₃) → Pd(0)L₂ 재생 → 촉매 순환.

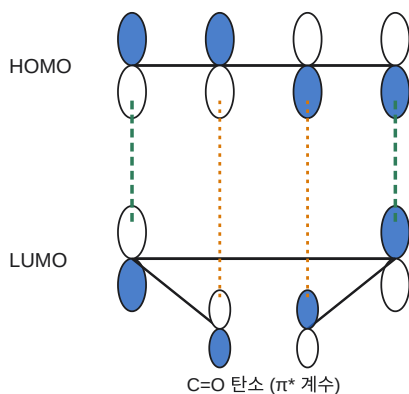
분광학적 확인 (각 1가지)

생성물	방법	특징
A	IR	1685 cm ⁻¹ 강한 C=O(방향족 공액으로 1715보다 낮음) 출현, 2250 cm ⁻¹ C≡N 소실. (¹ H NMR: δ 2.6 s 3H, δ 7.4-8.0 5H)
B	¹ H NMR	$\delta \approx 6.3$ (2H, 비닐 H) · 3.5 (2H, 무수물 α -H) · 3.4 (2H, 다리목 H) · 1.5-1.8 (2H, CH ₂ 다리). IR: 1850-1780 cm ⁻¹ (무수물 대칭·비대칭 C=O)
C	¹ H NMR	$\delta \approx 7.1$ (s, 2H) — 분자 대칭으로 두 비닐 H가 동등해 단일선; δ 7.2-7.5 (10H). IR: 965 cm ⁻¹ (trans C-H 면외 굽힘, cis면 ~690). UV: $\lambda_{\max} \approx 295$ nm (cis ≈ 280 nm)



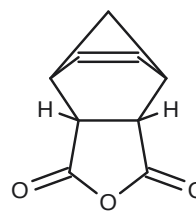
반응 I : Grignard 시약의 나이트릴 첨가와 가수분해 → A

FMO: 다이엔 HOMO(ψ_2) - 친다이엔체 LUMO(π^*)



초록: 1차 궤도 겹침 (C1·C4 ↔ 친다이엔체 C)
위상 일치 → 결합 형성, 열적 허용 [$\pi 4s + \pi 2s$]
주황: 2차 궤도 상호작용 (C2·C3 ↔ C=O 탄소)
endo 전이 상태에서만 가능 → endo 주생성물

25 °C →



B: endo 부가물 (endo-무수물)

반응 II: HOMO-LUMO 상호작용(1차·2차 궤도)과 endo 생성물 B

④ 환원성 제거 (염기)

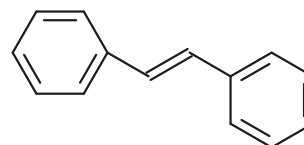
K_2CO_3 : HI 제거
→ Pd(0) 재생

Pd(0)L₂

① 산화성 첨가
+ Ph-I (C-I 절단)

H-Pd(II)L₂-I

Ph-Pd(II)L₂-I



C: (E)-stilbene (trans)

β -H 제거가 syn으로, 두 Ph가 멀어지는
형태에서 일어나 E 이성질체가 주생성물

③ syn β -H 제거
→ (E)-stilbene 방출

PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I

② 알켄 배위 · syn 삽입
+ PhCH=CH₂ → 새 C-C 결합
(Ph는 치환이 적은 말단 C로)

반응 III: Heck 반응의 Pd 촉매 순환과 생성물 C

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 반응에서 물이 있으면 어떻게 되나요?

A. PhMgBr는 강염기이므로 H₂O의 H⁺를 먼저 빼앗아 벤젠이 됩니다. 그래서 무수 에터(THF, Et₂O)에서 반응시킨 뒤
마지막에 H₃O⁺를 넣습니다.

Q. B의 무수물 고리가 cis로 융합된 이유는요?

A. maleic anhydride는 cis-알켄이고 DA는 입체 특이적(초면 첨가)이므로 친다이엔체 치환기의 상대 배치가 그대로
보존됩니다. endo/exo는 그 cis 쌍이 다리(C7) 반대쪽인지 같은 쪽인지의 문제입니다.

Q. stilbene의 E/Z를 NMR로 구별할 때 짝지음 상수를 쓰면 안 되나요?

A. 대칭 stilbene은 두 비닐 H가 화학적으로 동등해 단일선으로 나타나 J를 직접 읽을 수 없습니다. ¹³C 위성 신호로는
가능하지만, 보통 화학적 이동(E $\approx$ 7.1, Z $\approx$ 6.6 ppm)이나 IR 965 cm⁻¹로 판별합니다.

Q. Heck 반응의 ‘환원성 제거’는 C-C 결합을 만드는 단계가 아닌가요?

A. 교차 짝지음(Suzuki 등)에서는 환원성 제거가 C-C를 만들지만, Heck에서는 C-C 결합이 **알켄 삽입** 단계에서 생기고, 마지막 단계는 H-Pd-X에서 HX를 제거해 Pd(0)를 재생하는 과정입니다(염기가 필요한 이유).

Q. 왜 Ph가 styrene의 치환된 탄소가 아니라 말단 탄소에 붙나요?

A. 삽입 TS에서 입체 장애가 작은 CH₂ 쪽으로 아릴기가 가고, Pd는 벤질 위치에 붙어 안정화되기 때문입니다(위치 선택성). 그래서 1,1-다이페닐에틸렌이 아니라 1,2-다이페닐에틸렌(stilbene)이 생깁니다.

20. 유기화학실험 2문항

유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출

2010

1차 39번

20. 유기화학실험

벤조산 + CH₃Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

문제 요지 벤조산(6.0 mmol) + THF 20 mL, 0 °C에서 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL 첨가 → 20% EtOAc/n-hexane 으로 정상 실리카 겔 TLC → 1 M HCl 3 mL → 감압 농축 후 0.5 M HCl 30 mL, 분별 깔때기로 (나)로 추출 → 무수 MgSO₄, 여과·농축·감압 증류 → A. 옳지 않은 것은?

① (가)의 이론값은 8.0 ② TLC R_f는 A가 벤조산보다 작다 ③ CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절 ④ MgSO₄는 물 제거 ⑤ A 는 acetophenone

모범답안 ② — acetophenone은 수소 결합 주개(-OH)가 없어 벤조산보다 극성이 작으므로 정상 실리카 겔에서 더 멀리 이동한다. 즉 R_f(A) > R_f(벤조산)이다.

핵심 개념 · 공식

- RCOOH + 2 R'Li → RCOOLi(1당량: 산-염기) → R-C(OLi)₂R'(2당량: 첨가, 안정한 이음이온 사면체) → H₃O⁺ → 수 화물 → 케톤 R-CO-R'
- 이음이온 중간체는 붕괴하지 않으므로 과첨가(3차 알코올)가 일어나지 않음 — 에스터 + RMgX와의 차이
- 시약 부피 = 필요 몰수 ÷ 몰농도 (mmol ÷ M = mL)
- 정상(normal phase) TLC: 극성 고정상(SiO₂), 극성 작을수록 R_f 큼. R_f = 점 이동 거리 / 용매 전선 이동 거리
- 액-액 추출: 물과 섞이지 않는 유기 용매(CH₂Cl₂, Et₂O, EtOAc); 무수 MgSO₄ 등 건조제로 유기층의 잔류 물 제거

풀이 과정 · 메커니즘

① 시약량 계산

$$n(\text{CH}_3\text{Li}) = 2 \times 6.0 \text{ mmol} = 12 \text{ mmol} \rightarrow V = \frac{12 \text{ mmol}}{1.5 \text{ mmol/mL}} = 8.0 \text{ mL (○)}$$

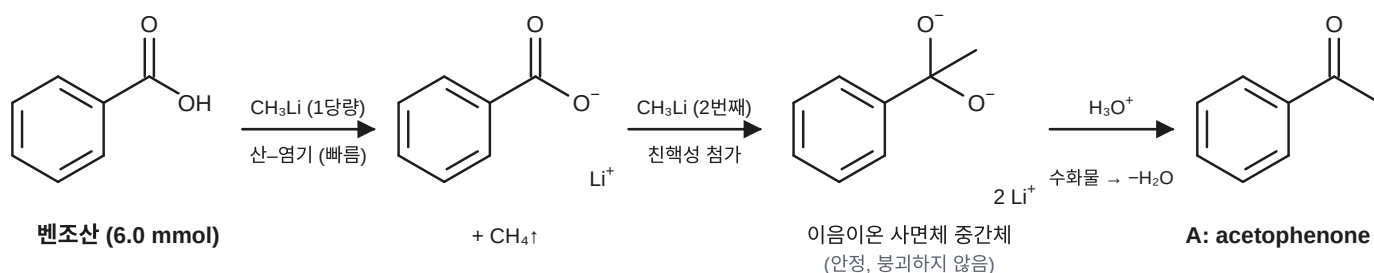
첫 번째 당량은 -COOH의 산성 H를 제거(CH₄ 발생)하는 데 쓰이고, 두 번째 당량이 카복실레이트 C=O에 첨가한다.

② **TLC**: 벤조산은 -COOH가 실리카의 Si-OH와 강하게 수소 결합 → 작은 R_f(꼬리 끌림). acetophenone(케톤)은 수소 결합 받개만 있어 약하게 흡착 → 큰 R_f. 따라서 “A가 더 작다”는 틀림. 반응 진행에 따라 원점 근처의 벤조산 점이 사라지고 위쪽에 A의 점이 나타난다.

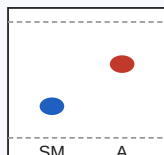
③ **추출**: CH₂Cl₂(밀도 1.33, 물과 섞이지 않음)는 A를 잘 녹이므로 (나)로 적절(아래층이 유기층). 0.5 M HCl 수층에는 LiCl 등 염이 남는다. (○)

④ 무수 MgSO₄ → MgSO₄·7H₂O로 물 흡수(○). ⑤ A = PhCOCH₃ (○).

선지	판정	근거
①	○	2당량 × 6.0 mmol ÷ 1.5 M = 8.0 mL
②	✗	$R_f(\text{acetophenone}) > R_f(\text{benzoic acid})$
③	○	물과 섞이지 않는 유기 용매
④	○	건조제
⑤	○	$\text{RCOOH} + 2 \text{CH}_3\text{Li} \rightarrow \text{메틸 케톤}$



TLC (정상 실리카 겔, 20% EtOAc/n-hexane)



용매 전선

원점

- 벤조산: $-\text{COOH}$ 가 실리카 Si-OH 와 강한 수소 결합 $\rightarrow$ 느리게 이동 (R_f 작음, 꼬리 끌림)
 - acetophenone: 수소 결합 주개 없음, 극성 작음 $\rightarrow$ 빨리 이동 (R_f 큼)
- $\therefore R_f(\text{A}) > R_f(\text{벤조산}) \rightarrow$ ②의 “A가 더 작다”는 틀림

벤조산 $\rightarrow$ 카복실레이트 $\rightarrow$ 이음이온 사면체 $\rightarrow$ acetophenone, 그리고 TLC 모식도

예상 의문점 Q&A

Q. CH_3Li 대신 CH_3MgBr 를 쓰면 같은 결과가 나오나요?

A. Grignard 시약은 친핵성이 약해 카복실레이트 음이온에 거의 첨가하지 못합니다(산-염기 반응에서 멈춤). 유기리튬은 반응성이 커서 카복실레이트에도 첨가하므로 케톤 합성에 쓰입니다.

Q. 왜 3차 알코올이 생기지 않나요?

A. 첨가 후 생긴 $\text{R-C}(\text{O}^-\text{Li}^+)_2\text{R}'$ 이음이온은 이탈기(O^{2-})를 내보내 케톤이 될 수 없어 반응 혼합물 안에서는 케톤이 존재하지 않습니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 CH_3Li 와 만나지 않습니다.

Q. TLC 전개 용매의 EtOAc 비율을 높이면 어떻게 되나요?

A. 전개 용매의 극성이 커져 모든 점의 R_f 가 커집니다. 두 물질의 상대 순서(A가 위)는 그대로입니다.

Q. (4)에서 1 M HCl 3 mL를 넣는 이유는?

A. 남은 CH_3Li 와 알콕사이드를 양성자화·분해(quench)하고, 이음이온을 수화물로 바꾸어 케톤이 생기게 하기 위해서입니다.

유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성

2009

1차 25번

20. 유기화학실험

dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

문제 요지 2 PhCHO(MW 106) + CH₃COCH₃(MW 58) $\xrightarrow{\text{NaOH}}$ dibenzalacetone(MW 234). 2.5 M NaOH 50 mL + 에탄올 50 mL에 benzaldehyde 0.050 mol, acetone 0.025 mol, 30분 교반 $\rightarrow$ 결정 생성 $\rightarrow$ 감압 여과·물 세척·건조 $\rightarrow$ 재결정 후 3.51 g $\rightarrow$ 분광 측정. 옳지 않은 것은?

① dibenzalacetone의 기하 이성질체 수는 4개 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서 ③ 물 세척은 잔여 NaOH 제거 ④ 수득률 60% ⑤ NMR로 합성 확인 가능

모범답안 ① — C=C가 2개이고 분자가 대칭이므로 가능한 기하 이성질체는 (E,E), (E,Z)[= (Z,E)], (Z,Z)의 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- Claisen-Schmidt 축합: α -H가 없는 방향족 알데하이드 + 엔올화 가능한 케톤 (염기) $\rightarrow$ α,β -불포화 케톤 (교차 알돌 + 탈수)
- E1cB 탈수: β -하이드록시 케톤의 α -H 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트 $\rightarrow$ OH⁻ 이탈; 공액(Ph-C=C-C=O) 형성이 추진력
- 기하 이성질체 수: 입체 중심이 되는 C=C가 n개 $\rightarrow$ 최대 2ⁿ, 분자가 대칭이면 중복(E,Z = Z,E) 제거
- 수득률(%) = 실제 수득량 / 이론 수득량 $\times$ 100 — 이론량은 한계 반응물 기준 (화학량론 계수 고려)
- 결정성 생성물(dba, mp $\approx$ 110 °C)은 반응 중 석출 $\rightarrow$ 여과로 분리

풀이 과정 · 메커니즘

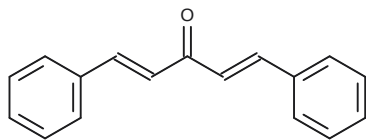
- ① **메커니즘**: OH⁻가 acetone의 α -H 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트 $\rightarrow$ PhCHO의 C=O에 첨가(알돌) $\rightarrow$ β -하이드록시 케톤 $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ benzalacetone(PhCH=CHCOCH₃). 남은 CH₃의 α -H로 같은 과정을 한 번 더 $\rightarrow$ dibenzalacetone. 따라서 ② 알돌-탈수 순서는 옳다(○). benzaldehyde는 α -H가 없어 자기 축합하지 않는다.
- ② **기하 이성질체**: C=C 2개 $\rightarrow$ 2² = 4가지 표기(EE, EZ, ZE, ZZ)가 가능하지만, 분자가 C=O를 중심으로 대칭이므로 EZ와 ZE는 같은 분자 $\rightarrow$ **3개**. ①의 “4개”는 틀림. 실제 생성물은 열역학적으로 가장 안정한 (E,E)가 주생성물.
- ③ **세척**: 여과한 결정 표면에 붙은 NaOH(수용성)를 물로 씻어 제거(○). 남은 염기는 녹는점을 낮추고 분해를 촉진한다.
- ④ **수득률**

한계 반응물 = acetone 0.025 mol (PhCHO 0.050 mol은 정확히 2당량)

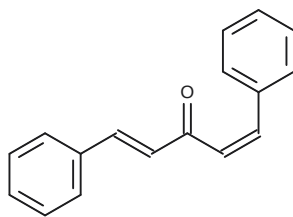
$$\text{이론 수득량} = 0.025 \text{ mol} \times 234 \text{ g/mol} = 5.85 \text{ g} \rightarrow \text{수득률} = \frac{3.51 \text{ g}}{5.85 \text{ g}} \times 100 = 60 \% (\text{○})$$

⑤ **NMR**: (E,E)-dba의 ¹H NMR — δ 7.75 (d, J $\approx$ 16 Hz, 2H, β -H), δ 7.1 (d, J $\approx$ 16 Hz, 2H, α -H), δ 7.4–7.6 (10H, Ar). J $\approx$ 16 Hz로 trans(E) 확인 가능(○).

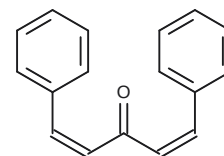
① 엔올레이트 생성 → ② 알돌 첨가 → ③ E1cB 탈수 (×2회)



(E,E)



(E,Z) = (Z,E)



(Z,Z)

C=C 2개가 대칭적으로 놓여 있으므로 (E,Z)와 (Z,E)는 같은 화합물 → 기하 이성질체는 3개 (4개 X)

수득률 계산

한계 반응물: acetone 0.025 mol (benzaldehyde 0.050 mol = 정확히 2당량)

이론 수득량 = 0.025 mol × 234 g/mol = 5.85 g

수득률 = 3.51 g ÷ 5.85 g × 100 = 60 % (④ 옳음)

dibenzalacetone의 기하 이성질체 3개와 수득률 계산

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 acetone을 한계 반응물로 보나요? 몰수는 benzaldehyde가 더 많은데요.

A. 반응식에서 PhCHO 2 : acetone 1로 반응합니다. PhCHO 0.050 mol은 acetone 0.025 mol과 정확히 당량입니다. 어느 쪽을 기준으로 해도 생성물은 0.025 mol입니다. 한계 반응물은 ‘몰수/계수’가 가장 작은 물질입니다.

Q. acetone끼리의 자기 알돌 축합은 왜 주반응이 아닌가요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 약하고 입체 장애가 커서, 엔올레이트는 더 반응성이 큰 benzaldehyde와 우선 반응합니다. 또 benzaldehyde를 2당량 사용해 교차 반응을 유리하게 합니다.

Q. 탈수가 산 촉매 없이 염기에서 일어나는 이유는?

A. β-하이드록시 케톤의 α-H는 산성(pK_a ≈ 20)이라 염기로 엔올레이트가 되고, OH⁻가 이탈하는 E1cB 메커니즘으로 제거됩니다. 생성되는 C=C가 벤젠 고리 및 C=O와 공액을 이루어 열역학적으로 유리합니다.

Q. 재결정 후 수득률이 떨어지는 이유는?

A. 재결정 용매에 일부 생성물이 녹은 채 남고(모액 손실), 여과·윌기는 과정에서 손실이 생기기 때문입니다. 대신 순도는 올라갑니다.